

XLSX fayl probleminin dərin izahı

Export olunan organisation report faylının niyə ideya yaradılarkən qəbul edilmədiyi, XLSX-in daxilində nə baş verdiyi və tətbiq olunan best practice düzəlişi.

Bir cümləlik nəticə

Problem faylın ölçüsündə, adında və ya sadəcə .xlsx uzantısında deyildi. Export olunan fayl Excel tərəfindən açıla bilsə də, onun daxilindəki OpenXML metadata standartı backend validatorunun gözlədiyi formada deyildi. Buna görə fayl upload zamanı fayl məzmunu icazə verilən formatla uyğun deyil xətası ilə rədd olunurdu.

Bu sənəddə nəyi öyrənəcəksən

- XLSX faylının əslində necə qurulduğunu
- Backend-in faylı hansı ardıcılıqla yoxladığını
- Sənin export etdiyin faylda dəqiq hansı metadata uyğunsuzluğunun olduğunu
- Niyə adi, başqa mənbədən gələn XLSX faylı qəbul oluna bildiyini
- Kodda tətbiq olunan düzəlişin nə etdiyini və deploy-dan sonra necə yoxlanacağını

1. İstifadəçinin gördüyü problem

Organisation reports export endpointindən endirdiyin organisation-reports_20260917_1402.xlsx faylını ideya yaradarkən attachment kimi əlavə etdikdə backend aşağıdakı cavabı qaytarırdı:

```
{
  "success": false,
  "error": "organisation-reports_20260917_1402.xlsx fayl məzmunu icazə verilən formatla uyğun deyil."
}
```

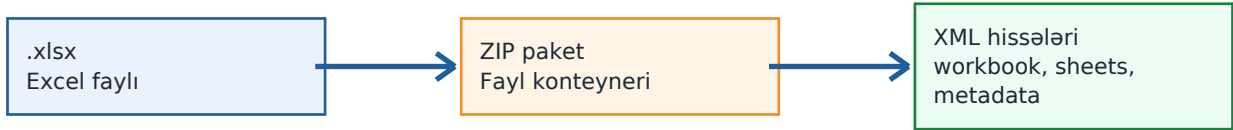
Bu mesajın mənası budur: server faylın adını görüb sadəcə ona inanmayıb. Faylın içini açıb həqiqətən düzgün XLSX paketi olub-olmadığını yoxlayıb. Daxili struktur gözlənilən formatda olmadığı üçün təhlükəsizlik yoxlaması faylı dayandırır.

Niyə bu vacibdir?

- İstifadəçi yalnız uzantını dəyişib zərərli faylı .xlsx kimi göndərə bilməməlidir.
- Backend yalnız browser-in göndərdiyi Content-Type dəyərində güvənməməlidir.
- Faylın real imzası və daxili OpenXML quruluşu serverdə yoxlanmalıdır.

2. XLSX sadəcə bir fayl deyil

XLSX Microsoft Excel-in müasir formatıdır. Bir çox insan onu birbaşa Excel faylı kimi düşünür, amma texniki baxımdan XLSX, içində çoxlu XML faylı olan ZIP paketidir. Uzantısını .zip etsən, həmin daxili faylları görə bilərsən.

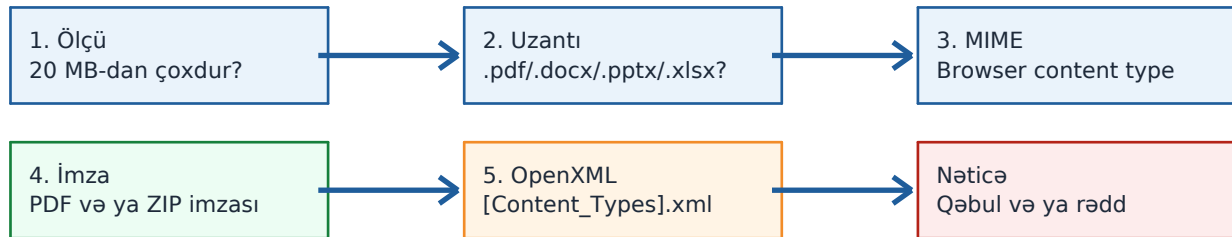


Əsas daxili hissələr

Daxili yol	Nə üçündür?
[Content_Types].xml	Paketdəki hər hissənin hansı content type ilə oxunacağını bildirir.
xl/workbook.xml	Excel workbook-un əsas faylıdır. Sheet-lərin siyahısı və workbook metadata burada olur.
xl/worksheets/sheet1.xml	Birinci worksheet-dəki sətir və sütun məlumatlarıdır.
xl/styles.xml	Font, rəng, border və digər görünüş qaydalarıdır.
_rels/.rels və xl/_rels	Paket hissələri arasındakı əlaqələri göstərir.

3. Backend upload zamanı nə edir?

IdeaBank-da fayl qəbul ediləndə FileValidationService bir neçə mərhələli yoxlama aparır. Bunlardan biri uğursuz olsa, faylın MinIO-ya yazılmasına və ideyaya bağlanmasına icazə verilmir.



Kodun məntiqi sadələşdirilmiş formada belədir:

```

extension = Path.GetExtension(fileName)
fileType = allowedFileTypes.FirstOrDefault(extension)
check Content-Type
check file signature
if extension is .xlsx:
    open ZIP package
    read [Content_Types].xml
    require Override for /xl/workbook.xml
    require spreadsheet.main+xml
accept only if all checks pass
  
```

Buradakı məqsəd faylı çətinlik üçün rədd etmək deyil. Məqsəd odur ki, server faylın həqiqətən icazə verilmiş Office formatı olduğuna əmin olsun. Bu, təhlükəsizlik baxımından düzgün yanaşmadır.

4. Konkret olaraq sənin faylında nə səhv idi?

Sənin export etdiyin faylın daxilində [Content_Types].xml belə məntiqdə idi:

```

<Default Extension="xml"
  ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml" />
  
```

Bu qeyd deyir ki, paketin içindəki bütün .xml faylları workbook-un əsas content type-ına malikdir. Halbuki paketdə workbook-dan başqa çoxlu XML hissəsi var: worksheet, styles, relationships və s. Bu hissələrin hamısı workbook-un əsas faylı deyil.

Düzgün OpenXML məntiqi belə olmalıdır:

```

<Default Extension="xml" ContentType="application/xml" />
<Override PartName="/xl/workbook.xml"
  ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml" />
  
```

Burada iki fərqli qayda var:

- Default extension qaydası: ümumi qayda kimi .xml fayllarının əsas content type-ını bildirir.
- Override qaydası: konkret /xl/workbook.xml faylı üçün ümumi qaydanı əvəz edir.

Backend məhz ikinci qaydanı axtarırdı. Faylda workbook-un özü ZIP-in içində olsa da, onun üçün lazımı Override qeydi yox idi. Nəticədə server belə nəticəyə gəlirdi: bu faylın daxili məzmunu qəbul etdiyimiz XLSX formatını sübut etmir.

5. Niyə Excel faylı açə bilər, amma backend rədd edir?

Excel və backend eyni şərtlərdə yoxlama aparmır. Excel bəzi uyğunsuz metadata-nı tolerasiya edə, faylı açıb istifadəçiyə göstərə bilər. Backend isə upload security qaydasına əsasən daha sərt davranır.

Excel tətbiqi	IdeaBank backend-i
Faylı açmağa çalışır və bəzən çatışmayan metadata-nı özü təxmin edir.	Faylın icazəli format olduğunu formal qaydalarla sübut etməsini tələb edir.
İstifadəçi üçün rahatlıq prioritetdir.	Təhlükəsizlik və nəzarət prioritetdir.
Bəzi uyğunsuz paketləri yenə də göstərə bilər.	Şübhəli və standartdan kənar paketi qəbul etmir.

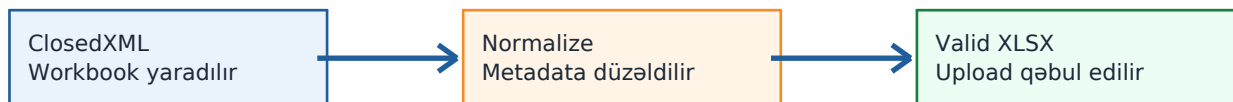
Bu iki davranış bir-birinə zidd deyil. Əksinə, upload edən serverin daha sərt olması best practice-dir. Çünki server son qərarı verir və yalnız fayl adı ilə təhlükəsizlik təmin etmək olmaz.

Niyə başqa normal XLSX faylı işləyə bilər?

Başqa bir proqramdan export olunan və ya Excel-də yaradılan düzgün XLSX faylında adətən həm ümumi XML default qaydası, həm də workbook üçün ayrıca Override olur. Ona görə həmin fayl validatorun gözləntisinə uyğun gəlir. Problem bütün XLSX fayllarında deyil, konkret export olunan paketdə idi.

6. Tətbiq olunan düzəliş necə işləyir?

Validatori zəiflədib malformed faylı qəbul etmək əvəzinə, problemi faylın yarandığı yerdə həll etdik. Organisation report export prosesi ClosedXML ilə workbook yaratdıqdan sonra faylın ZIP paketini açır və yalnız [Content_Types].xml metadata-sını standart formaya gətirir.



Tətbiq olunan texniki addımlar

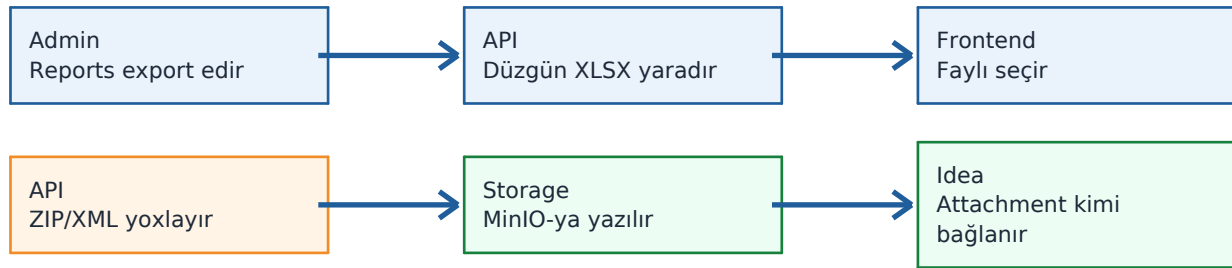
- Yaranmış ZIP paketinin içində [Content_Types].xml və xl/workbook.xml olub-olmadığı yoxlanılır.
- .xml üçün ümumi Default content type application/xml edilir.
- /xl/workbook.xml üçün ayrıca spreadsheet.main+xml Override əlavə edilir və ya düzəldilir.
- Paketin digər faylları dəyişdirilmir və yenidən ZIP kimi qaytarılır.
- Fayl sonra əvvəlki sərt FileValidationService yoxlamasından keçir.

Niyə bu daha yaxşıdır?

- Export edən tərəf həmişə düzgün fayl yaradır.
- Backend təhlükəsizlik yoxlamasını zəiflətmir.
- Başqa düzgün XLSX fayllarının davranışı dəyişmir.
- Database migration və Vault dəyişiklikləri tələb olunmur.

7. Düzəlişdən sonra tam axın

Deploy-dan sonra proses aşağıdakı kimi işləməlidir:



Deploy sonrası yoxlama planı

Addım	Gözlənilən nəticə
1. Yeni build-i dev mühitinə deploy et.	API yeni export kodu ilə qalxır.
2. Organisation reports export endpointini çağır.	Yeni .xlsx faylı endirilir.
3. Faylı ideya yaradarkən əlavə et.	Fayl artıq format xətası vermədən qəbul edilir.
4. Səhv olarsa response-a bax.	Əvvəlki metadata xətası qayıtmamalıdır.
5. Eyni faylı köhnə download ilə müqayisə et.	Köhnə fayl hələ də problemli qala bilər; yeni export istifadə olunmalıdır.

Vacib qeyd

Əvvəllər endirilmiş organisation-reports_20260917_1402.xlsx faylı artıq yaradılmış köhnə paketdir. Backend kodu dəyişəndə həmin faylın içi avtomatik dəyişmir. Test üçün export endpointindən faylı yenidən endirmək lazımdır.

8. Dəyişməyən və dəyişən hissələr

Hissə	Vəziyyət
FileValidationService	Dəyişməyib. Sərt və təhlükəsiz XLSX yoxlaması saxlanılıb.
Fayl limiti	Dəyişməyib: maksimum 5 fayl, hər fayl maksimum 20 MB.
İcazəli formatlar	Dəyişməyib: PDF, DOCX, PPTX, XLSX.
Organisation report exporter	Düzəlib: yaranan XLSX metadata-sı normalaşdırılır.
Database	Dəyişməyib. Migration lazım deyil.
Vault	Bu problem üçün dəyişiklik lazım deyil.
Frontend	Kod dəyişikliyi lazım deyil; yeni export olunan faylı istifadə etmək kifayətdir.

9. Sadə termin lüğəti

Termin	Sadə izah
XLSX	Excel workbook formatıdır; texniki olaraq ZIP içində XML fayllarıdır.
ZIP package	Bir neçə faylı bir konteynerdə saxlayan sıxılmış paketdir.
XML	Faylın strukturunu və məlumatını mətn formasında təsvir edən formatdır.
Content type	Fayl hissəsinin hansı format kimi oxunacağını bildirən texniki məlumatdır.
Default	Müəyyən uzantıya malik fayllar üçün ümumi qaydadır.
Override	Konkret bir fayl hissəsi üçün ümumi qaydanı əvəz edən xüsusi qaydadır.
File signature	Faylın həqiqi formatını göstərən daxili imza və ya struktur əlamətidir.
Validator	Faylın icazəli və təhlükəsiz olub-olmadığını yoxlayan backend servisi.

Yekun

Sənin vəziyyətində fayl tamamilə yararsız deyildi. Excel onu açə bilirdi, amma backend üçün onun daxili format sübutu natamam idi. Ən düzgün həll malformed faylı qəbul etmək deyil, onu yaradan export prosesini düzəltməkdir. Hazırda tətbiq olunan dəyişiklik məhz bunu edir: exporter düzgün OpenXML metadata-sı olan XLSX qaytarır, validator isə təhlükəsizlik yoxlamasını olduğu kimi saxlayır.

Yoxlama statusu: API build uğurlu, 0 error. Deploy-dan sonra yeni export faylı ilə real upload testi aparılmalıdır.